SERVICIOS EN RED

Práctica SSH

Carles Ochoa
2SMX

Índice

1. Pequeña explicación sobre ssh.....3
2. Instalación y configuración.....3
3. Ampliación.....5

1. Pequeña explicación sobre ssh.

Sus siglas significan Secure shell o intérprete de órdenes seguras y es un protocolo de red cliente-servidor que se utiliza para permitir el acceso remoto a otra máquina de forma segura. A comparación con la seguridad de telnet, ssh si que cifra los datos. Ssh utiliza el puerto 22 para la comunicación con el cliente.

2. Instalación y configuración.

Para instalar ssh en el servidor ejecutaremos el comando sudo apt-get install openssh-server.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo apt-get install openssh-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  openssh-client openssh-sftp-server
Paquetes sugeridos:
  keychain libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  openssh-client openssh-server openssh-sftp-server
3 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 81 no actualizados.
Se necesita descargar 1.381 kB de archivos.
Se utilizarán 0 B de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:8.9p1
-3ubuntu0.1 [38,7 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:8.9p1-3ubu
ntu0.1 [434 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 openssh-client amd64 1:8.9p1-3ubu
ntu0.1 [908 kB]
41% [3 openssh-client 0 B/908 kB 0%]
```

En caso de querer iniciar, parar o reiniciar el servidor ssh, habrá que ejecutar los siguientes comandos.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo service ssh start
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo service ssh stop
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo service ssh restart
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo service ssh start
```

Para verificar que el servidor esta activo habrá que ejecutar el comando sudo service ssh status y deberá salir active (running).

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo service ssh status
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2023-01-18 18:23:31 UTC; 1min 43s ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 3675 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 3676 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 1030)
     Memory: 1.9M
        CPU: 91ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─3676 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

ene 18 18:23:30 ubuntuserver systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
ene 18 18:23:31 ubuntuserver sshd[3676]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
ene 18 18:23:31 ubuntuserver sshd[3676]: Server listening on :: port 22.
ene 18 18:23:31 ubuntuserver systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
ubuntuserver@ubuntuserver:~$
```

Para editar las opciones de configuración, habrá que modificar el fichero /etc/ssh/sshd_config con sudo nano delante. Es decir sudo nano /etc/ssh/sshd_config.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

En este fichero se puede, por ejemplo, permitir la autentificación mediante usuario y contraseña con la opción PasswordAuthentication yes. Para permitir tan solo hay que eliminar la # que sale al principio.

```
  GNU nano 6.2                    /etc/ssh/sshd_config *
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile     .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo
```

Y si ahora ejecutamos el comando ssh nombre_usuario@ip_servidor ya se podrá desde el cliente conectarse al servidor mediante ssh.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ ssh ubuntuserver@192.168.100.1
The authenticity of host '192.168.100.1 (192.168.100.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:oS8R5pgM9BnLok70r6fZrFgvP9UzSpr4x2nEB003Y7E.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.100.1' (ED25519) to the list of known hosts
.
ubuntuserver@192.168.100.1's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.0-56-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of mié 18 ene 2023 18:42:52 UTC

  System load:  0.080078125       Processes:               108
  Usage of /:   48.3% of 9.75GB   Users logged in:         1
  Memory usage: 23%               IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  Swap usage:   0%                IPv4 address for enp0s8: 192.168.100.1


87 updates can be applied immediately.
19 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable


Last login: Wed Jan 18 17:49:10 2023
ubuntuserver@ubuntuserver:~$
```

3. Ampliación.

1. Crear dos usuarios en el servidor llamados alumno1 y alumno2. Permitir la conexión ssh desde el cliente al usuario alumno1 y denegar la conexión al otro usuario. Capturar consola con acceso y consola con error. Capturar también el contenido del archivo modificado.

Para crear los usuarios en el servidor habrá que ejecutar el comando useradd y para introducirles contraseña, con passwd.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo useradd alumno1
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo useradd alumno2
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ _
```

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo passwd alumno1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo passwd alumno2
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
ubuntuserver@ubuntuserver:~$
```

Para permitir y denegar la conexión a los usuarios primero habrá ejecutar el comando sudo nano /etc/ssh/sshd_config. Y una vez dentro del archivo habrá que introducir lo siguiente:
Para permitir la conexión al alumno1 habrá que introducir AllowUsers [nombre del servidor alumno1] y para denegarle al alumno2 tenemos que introducir DenyUsers alumno2 y luego reiniciar el servicio ssh.

```
  GNU nano 6.4                    /etc/ssh/sshd_config *

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/u

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.
AllowUsers ubuntuserver alumno1
DenyUsers alumno2
```

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ systemctl reload ssh
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
Authentication is required to reload 'ssh.service'.
Authenticating as: Carles (ubuntuserver)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ _
```

Comprobación alumno1

Al introducir la contraseña, podemos ver que no aparece nada y nos da la bienvenida a Ubuntu.

```
carles@carles-VirtualBox:~$ ssh alumno1@192.168.100.1
alumno1@192.168.100.1's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.0-56-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of mié 18 ene 2023 19:10:43 UTC

  System load:  0.16796875        Processes:               107
  Usage of /:   48.5% of 9.75GB   Users logged in:         1
  Memory usage: 24%               IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  Swap usage:   0%                IPv4 address for enp0s8: 192.168.100.1


87 updates can be applied immediately.
19 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable



The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law
```

Comprobación alumno2 desde máquina cliente

Como podemos ver aparece Permission denied y no nos deja acceder con el alumno2.

```
carles@carles-VirtualBox:~$ ssh alumno2@192.168.100.1
alumno2@192.168.100.1's password:
Permission denied, please try again.
alumno2@192.168.100.1's password:
Permission denied, please try again.
alumno2@192.168.100.1's password:
alumno2@192.168.100.1: Permission denied (publickey,password).
carles@carles-VirtualBox:~$
```

2. Crear un archivo de texto en el servidor. Poner vuestro nombre como nombre de archivo. Conectarse mediante ssh desde la máquina cliente y copiar ese archivo en la carpeta Documentos del /home del usuario de la máquina cliente. Capturar lo que muestra la consola.

Para crear el archivo en el servidor habrá que ejecutar el comando touch

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ touch carles.txt
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ _
```

Para conectarse mediante ssh desde la máquina cliente, se ejecutará el comando o ssh nombre_usuario@ip_servidor.

Para copiar el archivo creado en el servidor al cliente se ejecutará el siguiente comando:

```
carles@carles-VirtualBox:~$ scp ubuntuserver@192.168.100.1:/home/ubuntuserver/c
arles.txt Documentos/ubuntuserver@192.168.100.1
ubuntuserver@192.168.100.1's password:
scp: open local "Documentos/ubuntuserver@192.168.100.1": Permission denied
carles@carles-VirtualBox:~$ sudo scp ubuntuserver@192.168.100.1:/home/ubuntuser
ver/carles.txt Documentos/ubuntuserver@192.168.100.1
ubuntuserver@192.168.100.1's password:
```

```
carles@carles-VirtualBox:~$ ls Documentos/
carles.txt
carles@carles-VirtualBox:~$
```

3. No permitir más de una conexión simultánea por usuario (una para adminservidor y una para alumno1). Capturar 2 consolas simultáneas por usuario, una con acceso y otra con el error. Capturar también el contenido del archivo modificado.

Para no permitir más de una conexión simultánea por usuario habrá que ir al archivo /etc/security/limits.conf donde habrá que introducir el usuario, el tipo de límite, objeto que se configurará y su valor:

```
  GNU nano 6.4                          /etc/security/limits.conf *
#        - fsize - maximum filesize (KB)
#        - memlock - max locked-in-memory address space (KB)
#        - nofile - max number of open file descriptors
#        - rss - max resident set size (KB)
#        - stack - max stack size (KB)
#        - cpu - max CPU time (MIN)
#        - nproc - max number of processes
#        - as - address space limit (KB)
#        - maxlogins - max number of logins for this user
#        - maxsyslogins - max number of logins on the system
#        - priority - the priority to run user process with
#        - locks - max number of file locks the user can hold
#        - sigpending - max number of pending signals
#        - msgqueue - max memory used by POSIX message queues (bytes)
#        - nice - max nice priority allowed to raise to values: [-20, 19]
#        - rtprio - max realtime priority
#        - chroot - change root to directory (Debian-specific)
#
#<domain>      <type>  <item>         <value>
#

#*               soft    core            0
#root            hard    core            100000
#*               hard    rss             10000
#@student        hard    nproc           20
#@faculty        soft    nproc           20
#@faculty        hard    nproc           50
#ftp             hard    nproc           0
#ftp             -       chroot          /ftp
#@student        -       maxlogins       4
alumno1         hard     maxlogins       1_
```

Para probar si esta funcionando correctamente, habrá que abrir dos terminales en el cliente. En una terminal nos deberá dejar acceder con el alumno pero en la otra terminal no nos tendrá que dejar acceder.

```
carles@carles-VirtualBox:~$ ssh alumno1@192.168.100.1
alumno1@192.168.100.1's password:
Welcome to Ubuntu 22.10 (GNU/Linux 5.19.0-29-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of jue 26 ene 2023 22:41:02 UTC

  System load:  0.1806640625      Processes:               110
  Usage of /:   67.5% of 8.02GB   Users logged in:         1
  Memory usage: 24%               IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  Swap usage:   0%                IPv4 address for enp0s8: 192.168.100.1

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

12 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable



The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
```

```
carles@carles-VirtualBox:~$ ssh alumno1@192.168.100.1
alumno1@192.168.100.1's password:
Welcome to Ubuntu 22.10 (GNU/Linux 5.19.0-29-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of jue 26 ene 2023 22:41:02 UTC

  System load:  0.1806640625      Processes:               110
  Usage of /:   67.5% of 8.02GB   Users logged in:         1
  Memory usage: 24%               IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  Swap usage:   0%                IPv4 address for enp0s8: 192.168.100.1

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

12 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable



The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
```

```
There were too many logins for 'alumno1'.
Last login: Thu Jan 26 22:41:03 2023 from 192.168.100.2
Connection to 192.168.100.1 closed.
carles@carles-VirtualBox:~$
```

Y como se puede observar en la primera terminal no ocurre nada y en la segunda, la conexión se cierra automáticamente y por lo tanto toda la configuración realizada es correcta.

4. Denegar la autentificación mediante usuario y contraseña y hacerlo mediante el sistema clave pública/privada.

Para denegar la autentificación mediante usuario y contraseña accedemos al servidor y habrá que ejecutar el siguiente comando:

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Una vez dentro de ese archivo, debemos introducir un # para denegar la autentificación mediante usuario y contraseña.

```
  GNU nano 6.2                          /etc/ssh/sshd_config *
#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile     .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
#PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
KbdInteractiveAuthentication no

# Kerberos options

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo
```

1. Generar claves pública/privada RSA de 4096 bits en el Cliente.

Para generar la clave privada hay que introducir el comando ssh-keygen -t rsa y seguidamente pulsaremos sobre enter para indicar que la queremos guardar en /home/youruser/.ssh/id_rsa además de introducirle una contraseña a la llave privada.
La llave llave pública se guardará en la misma ubicación con el mismo nombre de archivo, pero con la extensión .pub. De tal forma que las llaves estarán almacenadas en /home/user/.ssh/id_dsa la llave privada y /home/user/.ssh/id_dsa.pub la llave pública.

```
carles@carles-VirtualBox:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/carles/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/carles/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/carles/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:E/CMQRFejFv5rrf54gmDz9WilrBIJjR5Y5cPNUhiKPM carles@carles-VirtualBox
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|    .ooB*..       |
|o .. ooB*         |
| + .  o=+o        |
|  E + =  ..       |
| . + o oS.        |
|  . o ......      |
|   + ..oooo .     |
|    . .o+=o+      |
|       .+o=+.     |
+----[SHA256]-----+
carles@carles-VirtualBox:~$
```

2. Enviar la clave pública al servidor SSH.

Para enviar la llave pública habrá que ejecutar el siguiente comando:

```
carles@carles-VirtualBox:~$ scp /home/carles/.ssh/id_rsa.pub ubuntuserver@192.1
68.100.1:/home/ubuntuserver/carles_key.pub
ubuntuserver@192.168.100.1's password:
id_rsa.pub                                    100%  750    355.8KB/s   00:00
carles@carles-VirtualBox:~$
```

3. Comprobar que se ha copiado la clave pública de nuestro cliente en el servidor.

```
ubuntuserver@ubuntuserver:~$ ls
carles_key.pub  carles.txt  Documentos
ubuntuserver@ubuntuserver:~$
```

4. Probamos a conectarnos al servidor desde nuestro cliente.

```
carles@carles-VirtualBox:~$ ssh ubuntuserver@192.168.100.1 -i .ssh/id_rsa
ubuntuserver@192.168.100.1's password:
Welcome to Ubuntu 22.10 (GNU/Linux 5.19.0-29-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of jue 26 ene 2023 22:54:40 UTC

  System load:  0.0               Processes:               109
  Usage of /:   67.5% of 8.02GB   Users logged in:         1
  Memory usage: 25%               IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  Swap usage:   0%                IPv4 address for enp0s8: 192.168.100.1

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

12 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable


Last login: Thu Jan 26 22:27:15 2023 from 192.168.100.2
ubuntuserver@ubuntuserver:~$
```